

Documentación del compilador primera fase:

Adjuntamos 13 ejemplos de código que se puede probar sin errores

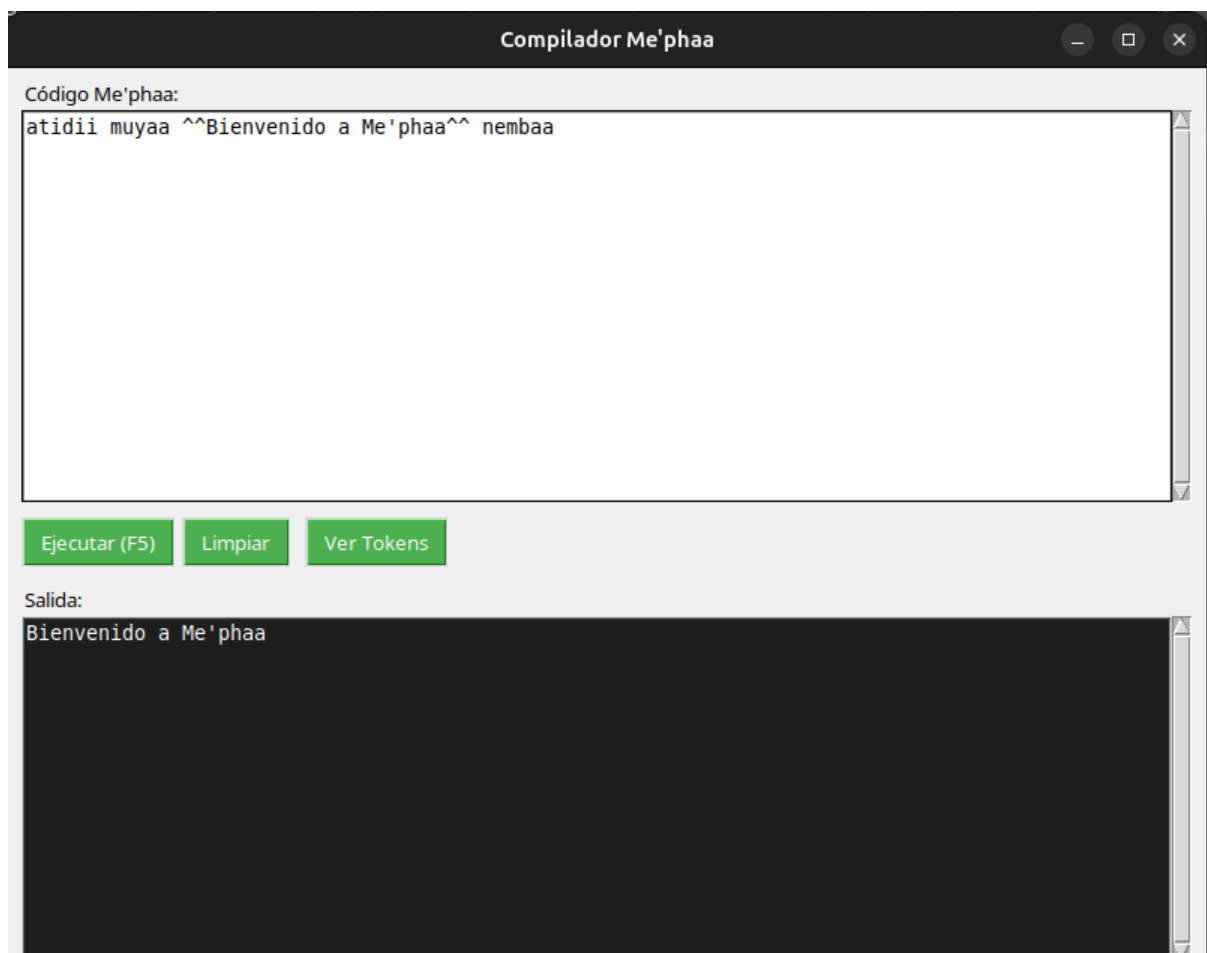
1. Imprimir un Mensaje Simple

Descripción: Imprime un mensaje de bienvenida.

Código:

```
atidii muyaa ^^Bienvenido a Me'phaa^^ nembaa
```

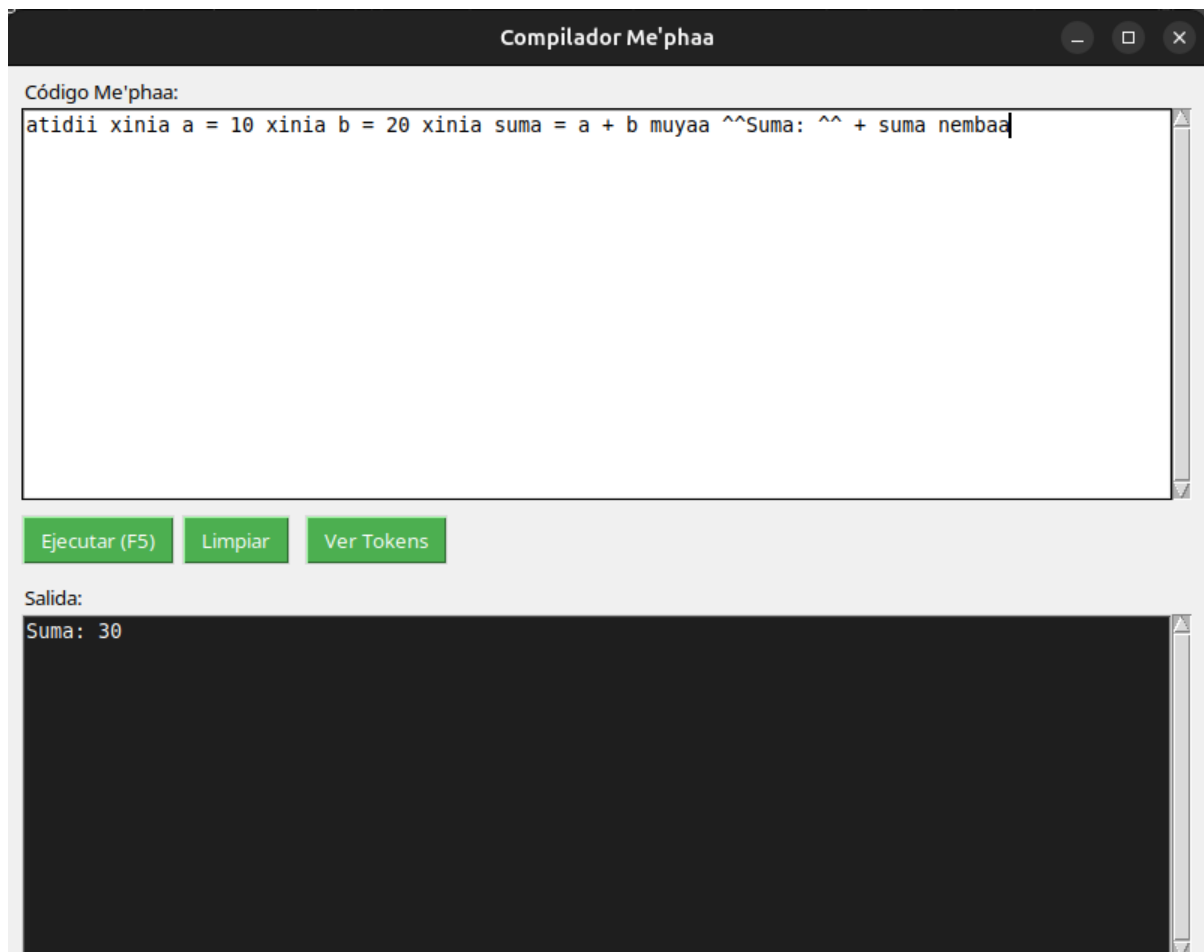
Prueba



Notas: Ejemplo básico que usa muyaa para mostrar una cadena delimitada por ^^

Ejemplo 2 Suma de Dos Números Fijos

Descripción: Declara dos variables, calcula su suma y la imprime.



Código:

```
atidii xinia a = 10 xinia b = 20 xinia suma = a + b muyaa ^^Suma: ^^ + suma nembaa
```

Notas: Usa xinia para declarar variables y + para concatenar cadenas y números

Ejemplo 3 Entrada y Salida de un Número

Descripción: Solicita un número al usuario y lo imprime.

Código:

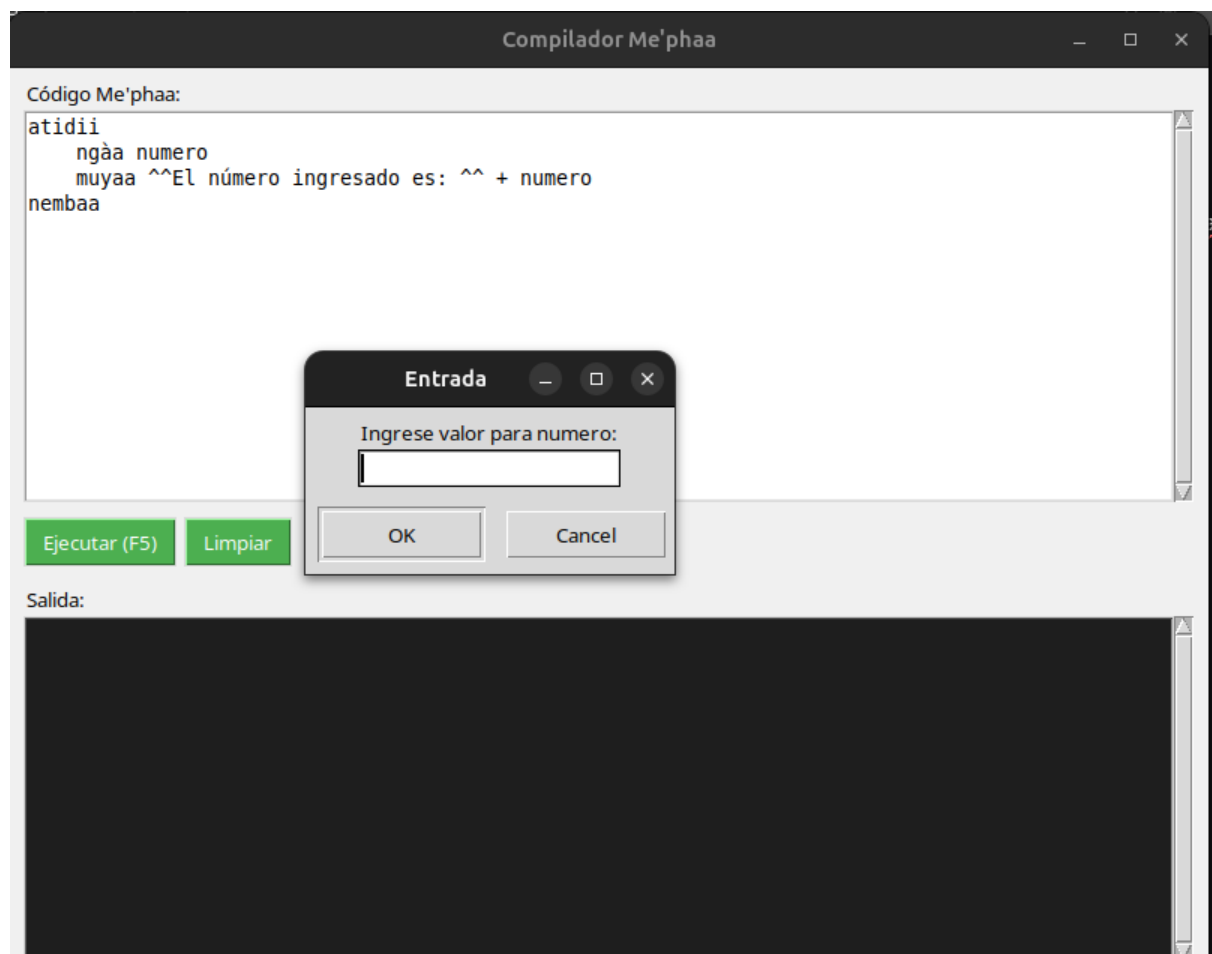
```
atidii
```

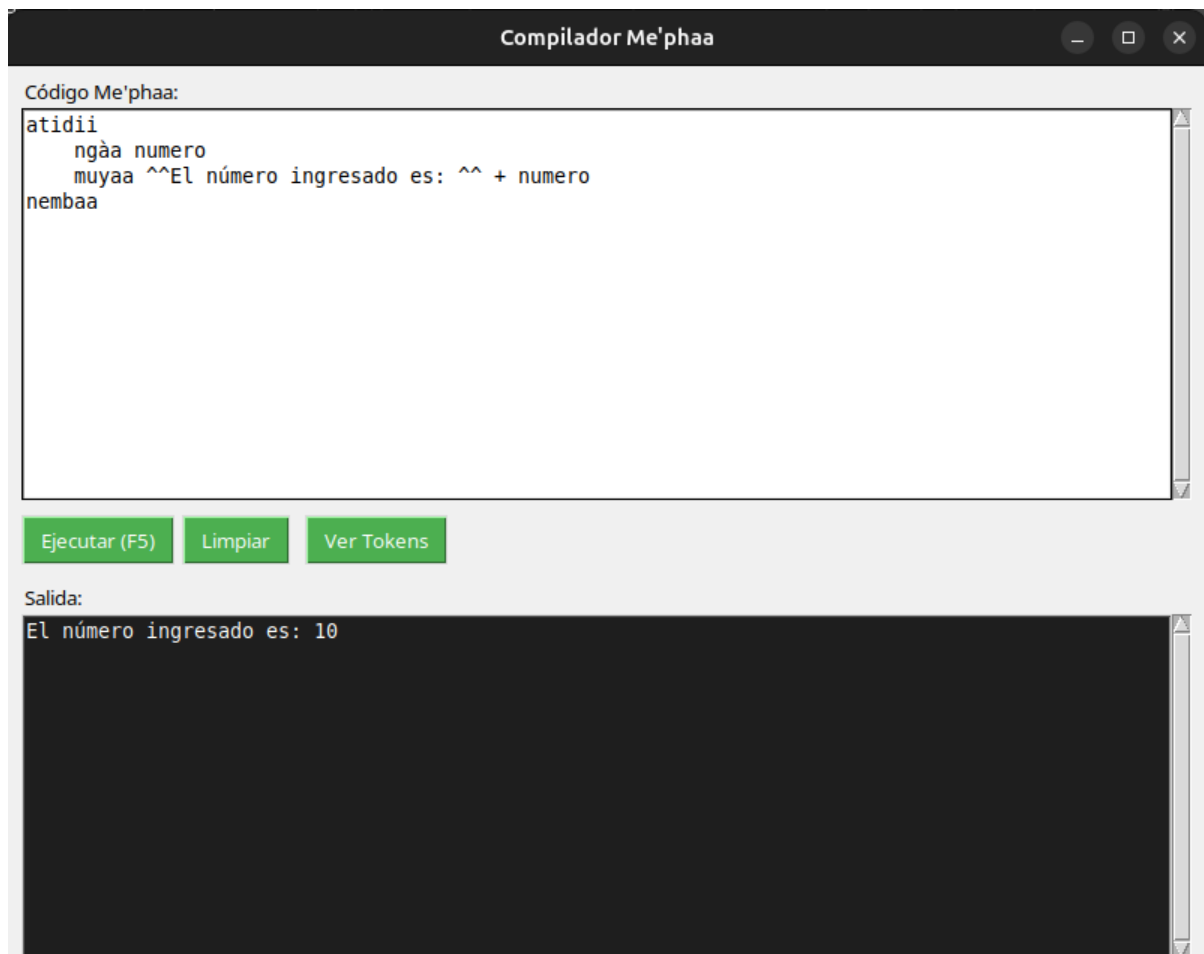
```
    ngàa numero
```

```
    muyaa ^^El número ingresado es: ^^ + numero
```

```
nembaa
```

Prueba:





Ejemplo 4. Comparación de Números

Descripción: Compara dos números fijos y muestra si el primero es mayor que el segundo.

Codigo:

atidii

 xinia num1 = 15

 xinia num2 = 10

 aan num1 > num2

tsina

 muyaa ^^Gakuun^^

kaxun

kamaj

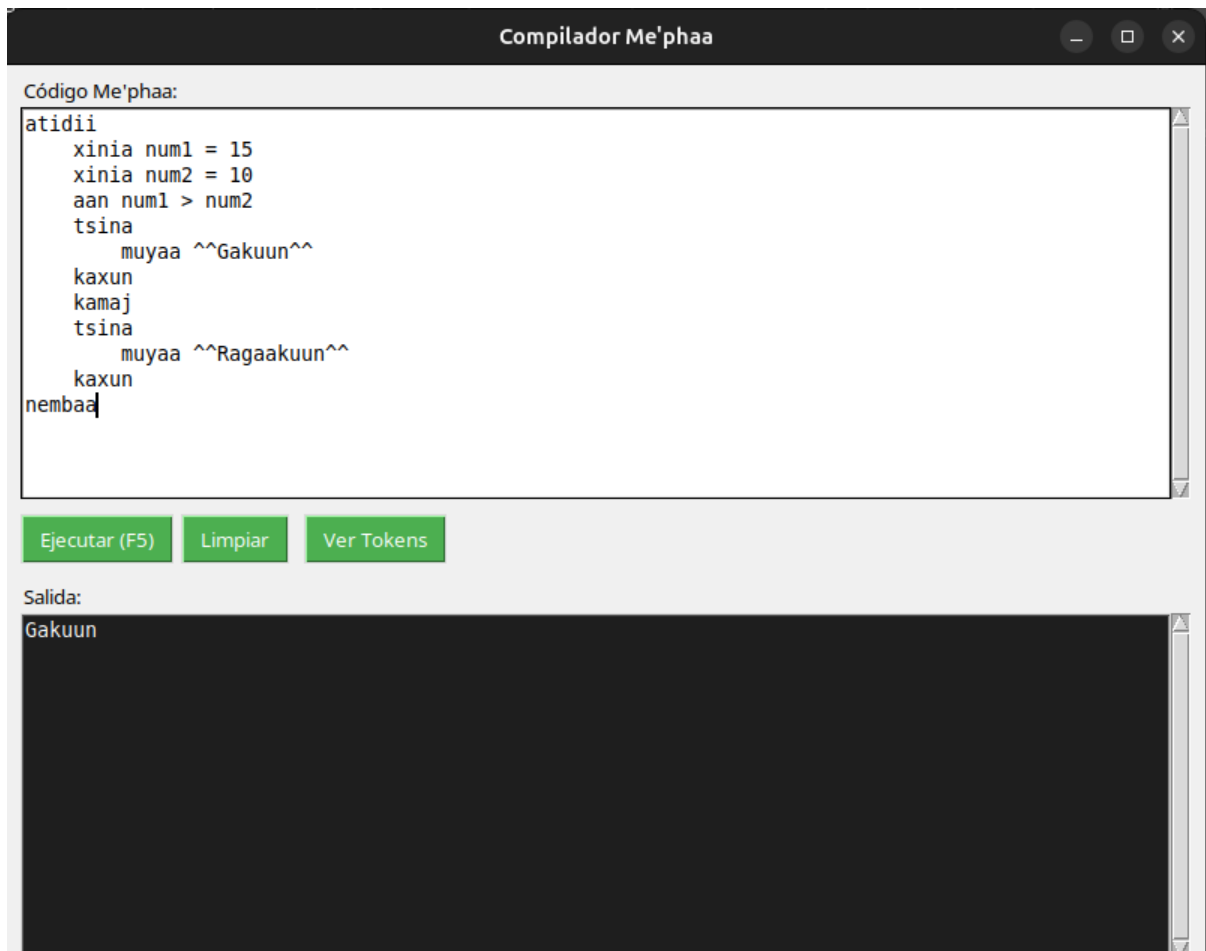
tsina

muyaa ^^Ragaakuun^^

kaxun

nembaa

Prueba:



Notas: Usa aan (if) y kamaj (else) para estructuras condicionales.

Ejemplo 5. Bucle Mientras para Contar

Descripción: Usa un bucle xoo (while) para contar de 1 a 5 e imprimir cada número.

Salida Esperada:

1

2

3

4

5

Notas: Usa xoo para un bucle while y actualiza la variable con una asignación.

Codigo:

atidii

```
xinia contador = 1
```

```
xoo contador <= 5
```

tsina

```
muyaa contador
```

```
contador = contador + 1
```

kaxun

nembaa

Codigo:

atidii

```
ngàa numero
```

```
ithaan i = 1 10
```

tsina

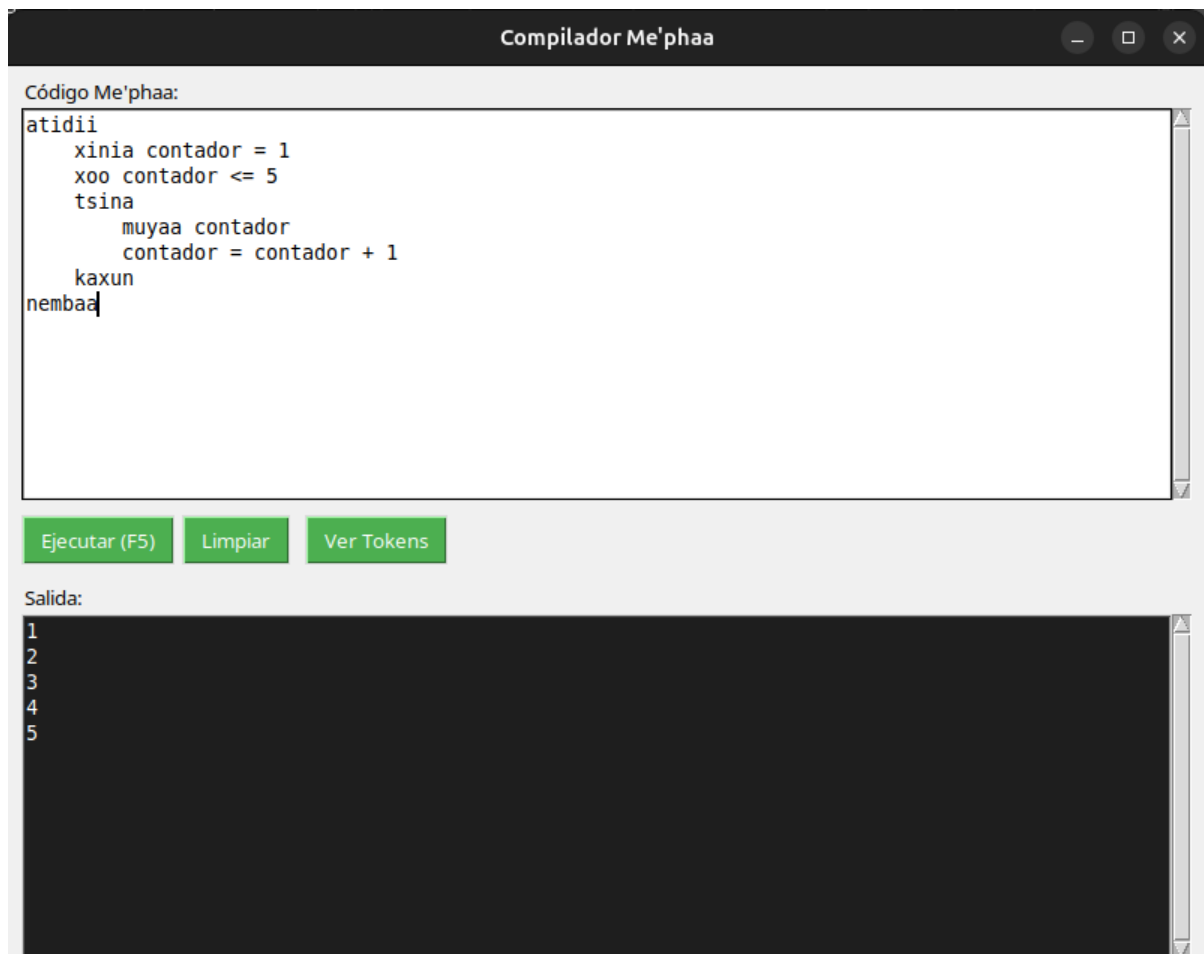
```
xinia producto = numero * i
```

```
muyaa ^^ ^^ + numero + ^^ * ^^ + i + ^^ = ^^ + producto
```

kaxun

nembaa

Prueba:



The screenshot shows a window titled "Compilador Me'phaa". It contains a code editor with the following Me'phaa code:

```
atidii
  xinia contador = 1
  xoo contador <= 5
  tsina
    muyaa contador
    contador = contador + 1
  kaxun
nembaa
```

Below the code editor are three buttons: "Ejecutar (F5)", "Limpiar", and "Ver Tokens". Below these buttons is a "Salida:" (Output) section with a dark background, displaying the numbers 1 through 5, each on a new line.

Ejemplo 6. Bucle Para Imprimir Cuadrados

Descripción: Usa un bucle ithaan (for) para imprimir los cuadrados de los números del 1 al 5.

Salida Esperada:

Cuadrado de 1 es: 1

Cuadrado de 2 es: 4

Cuadrado de 3 es: 9

Cuadrado de 4 es: 16

Cuadrado de 5 es: 25

Notas: El bucle ithaan itera de 1 a 5 (inclusive), y xinia declara variables dentro del bucle.

COdigo:

atidii

ithaan i = 1 5

tsina

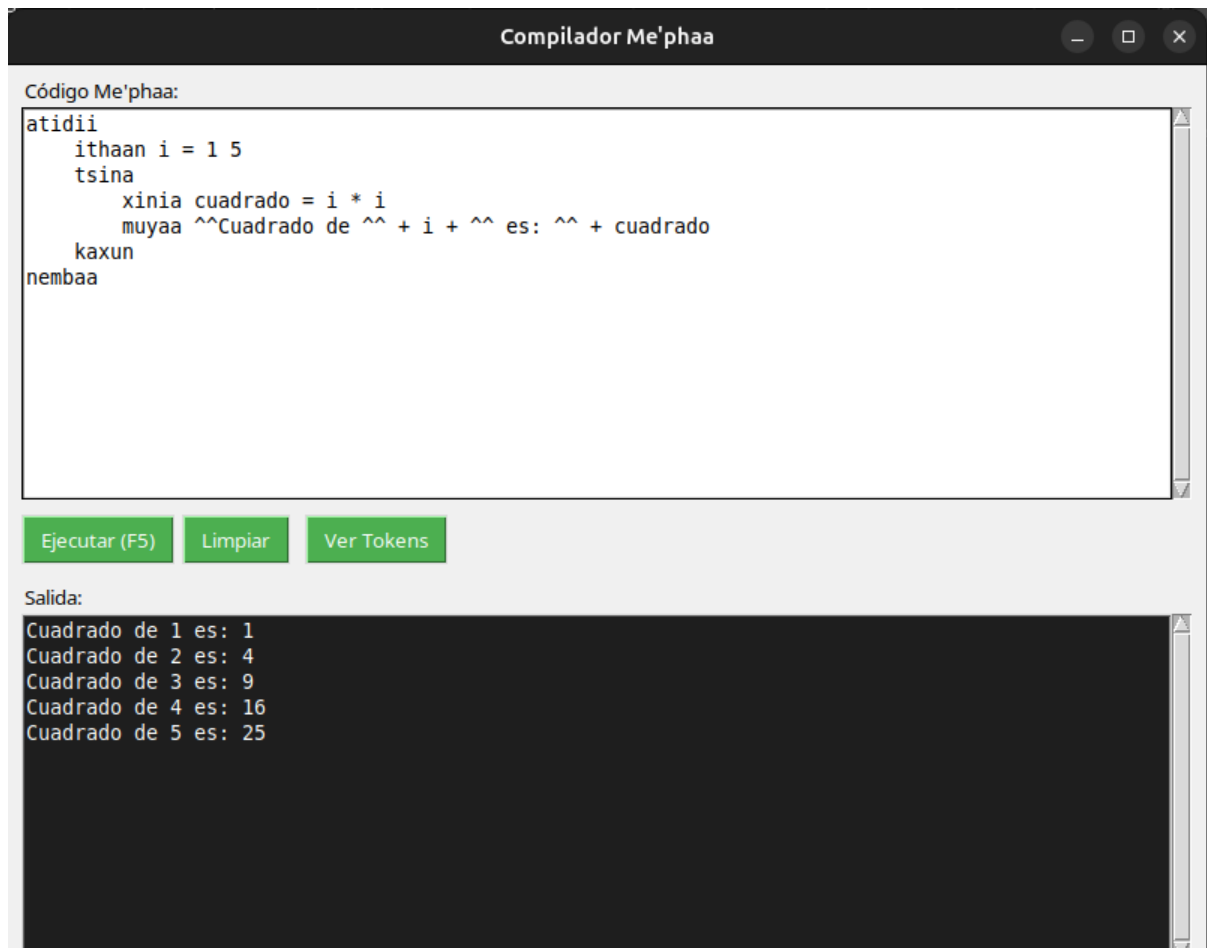
xinia cuadrado = i * i

muyaa ^^Cuadrado de ^^ + i + ^^ es: ^^ + cuadrado

kaxun

nembaa

Prueba:



The screenshot shows a window titled "Compilador Me'phaa". Inside, there is a text area labeled "Código Me'phaa:" containing the following code:

```
atidii
  ithaan i = 1 5
  tsina
    xinia cuadrado = i * i
    muyaa ^^Cuadrado de ^^ + i + ^^ es: ^^ + cuadrado
  kaxun
nembaa
```

Below the code area are three buttons: "Ejecutar (F5)", "Limpiar", and "Ver Tokens". Below these buttons is a section labeled "Salida:" which displays the output of the program:

```
Cuadrado de 1 es: 1
Cuadrado de 2 es: 4
Cuadrado de 3 es: 9
Cuadrado de 4 es: 16
Cuadrado de 5 es: 25
```

Ejemplo 7. Función para Duplicar un Número

Descripción: Define una función que duplica un número y la usa con un valor ingresado.

Salida Esperada (si el usuario ingresa 4):

El doble de 4 es: 8

Codigo:

atidii

ndinee duplicar(x)

tsina

xinia resultado = x * 2

kaxun jia resultado

kaxun

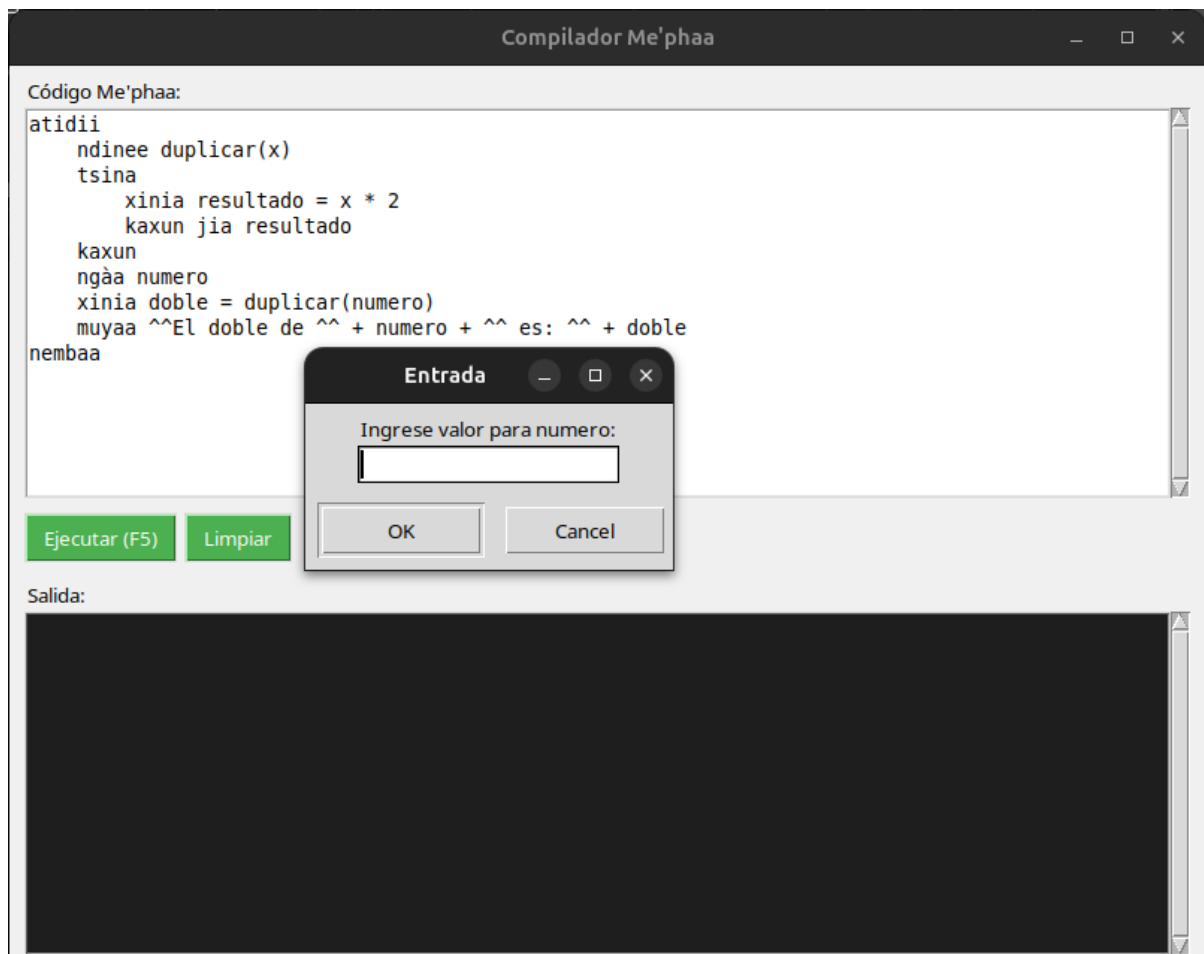
ngàa numero

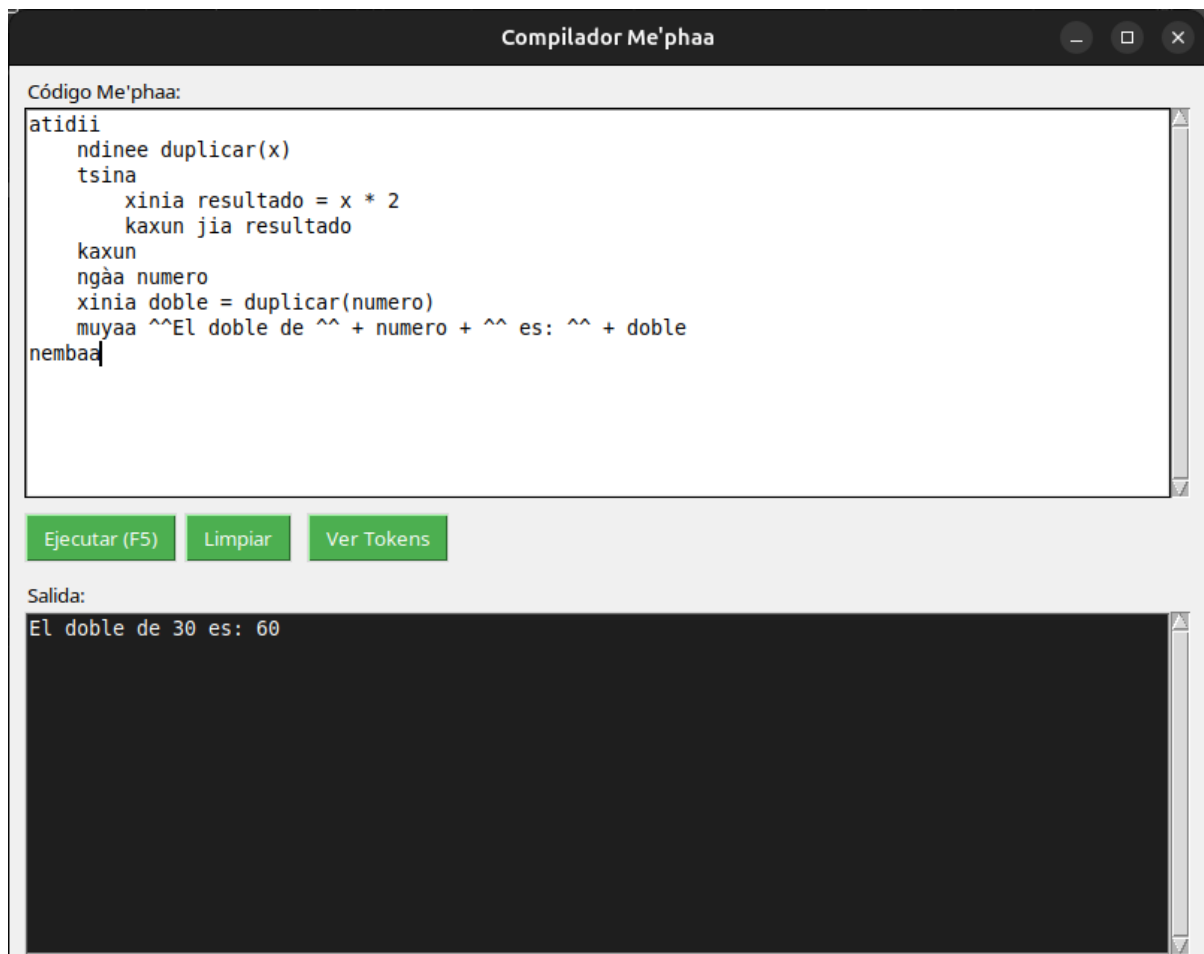
xinia doble = duplicar(numero)

muyaa ^^El doble de ^^ + numero + ^^ es: ^^ + doble

nembaa

Prueba





Ejemplo 8. Verificar Paridad

Descripción: Solicita un número y usa una función para determinar si es par o impar.

Salida Esperada (si el usuario ingresa 6):

El número 6 es par

Notas: La función esPar verifica si el número es divisible por 2. Nota que la división / en Me'phaa produce un resultado entero en este contexto.

Código:

```
atidii
```

```
  ndinee esPar(num)
```

```
  tsina
```

```
    xinia resto = num / 2
```

```
    xinia esEntero = resto == 0
```

kaxun jia esEntero

kaxun

ngàa numero

aan esPar(numero)

tsina

muyaa ^^El número ^^ + numero + ^^ es par^^

kaxun

kamaj

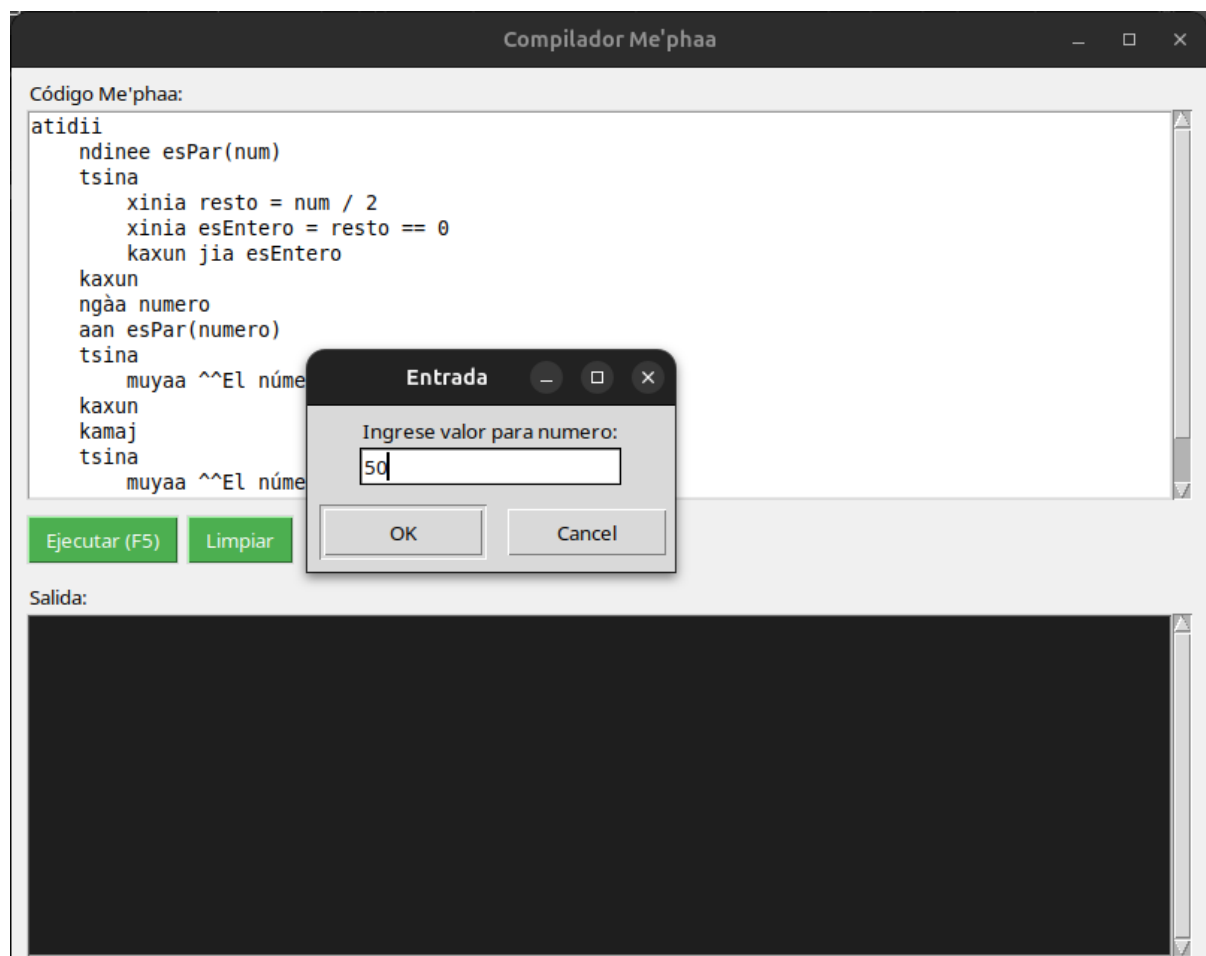
tsina

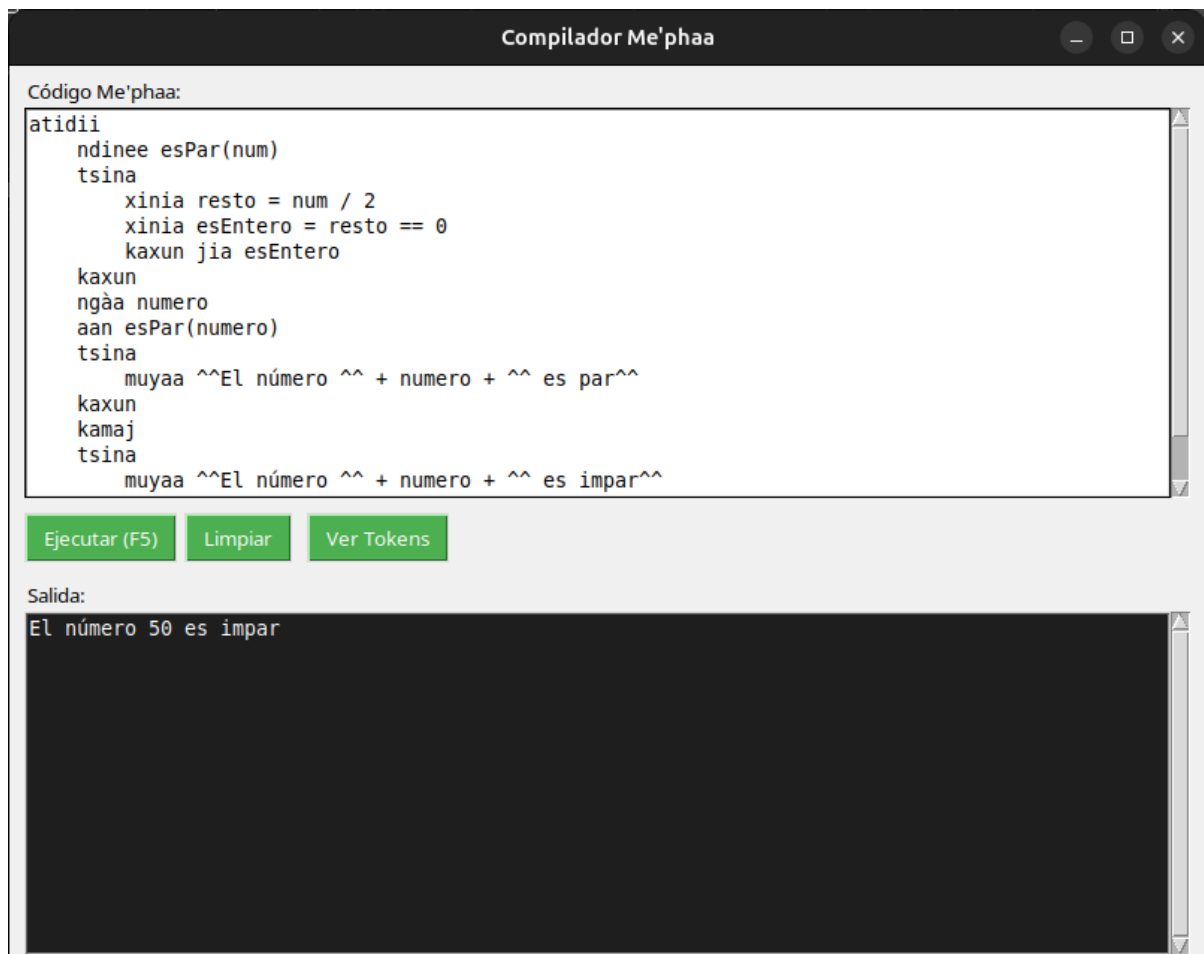
muyaa ^^El número ^^ + numero + ^^ es impar^^

kaxun

nembaa

Prueba:





Ejemplo 9. Suma de Números del 1 al N

Descripción: Calcula la suma de los números del 1 al número ingresado usando un bucle ithaan.

Salida Esperada (si el usuario ingresa 5):

Suma de 1 a 5 es: 15

Notas: Acumula la suma en una variable usando un bucle ithaan.

Código:

atidii

ngàa n

xinia suma = 0

ithaan i = 1 n

tsina

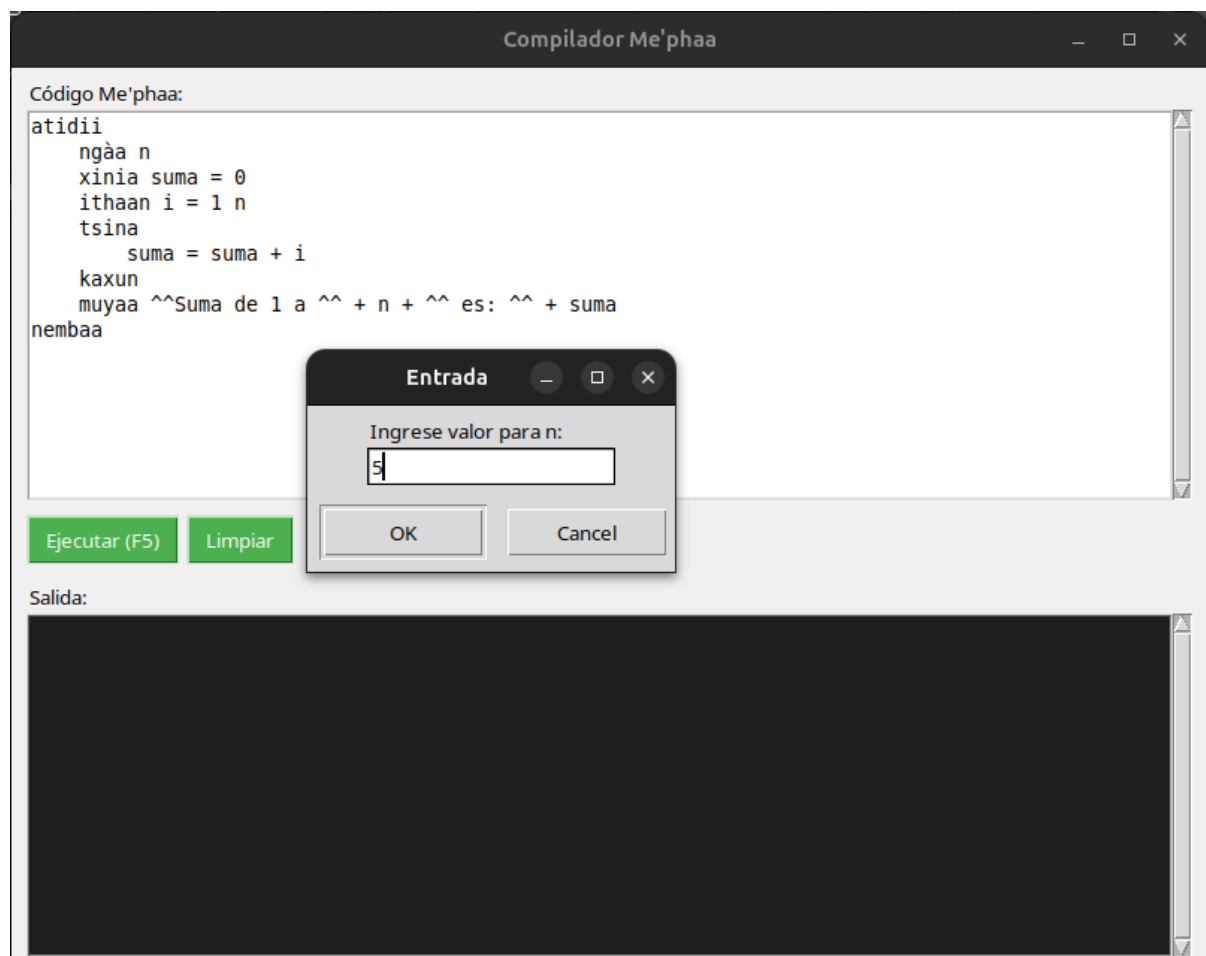
suma = suma + i

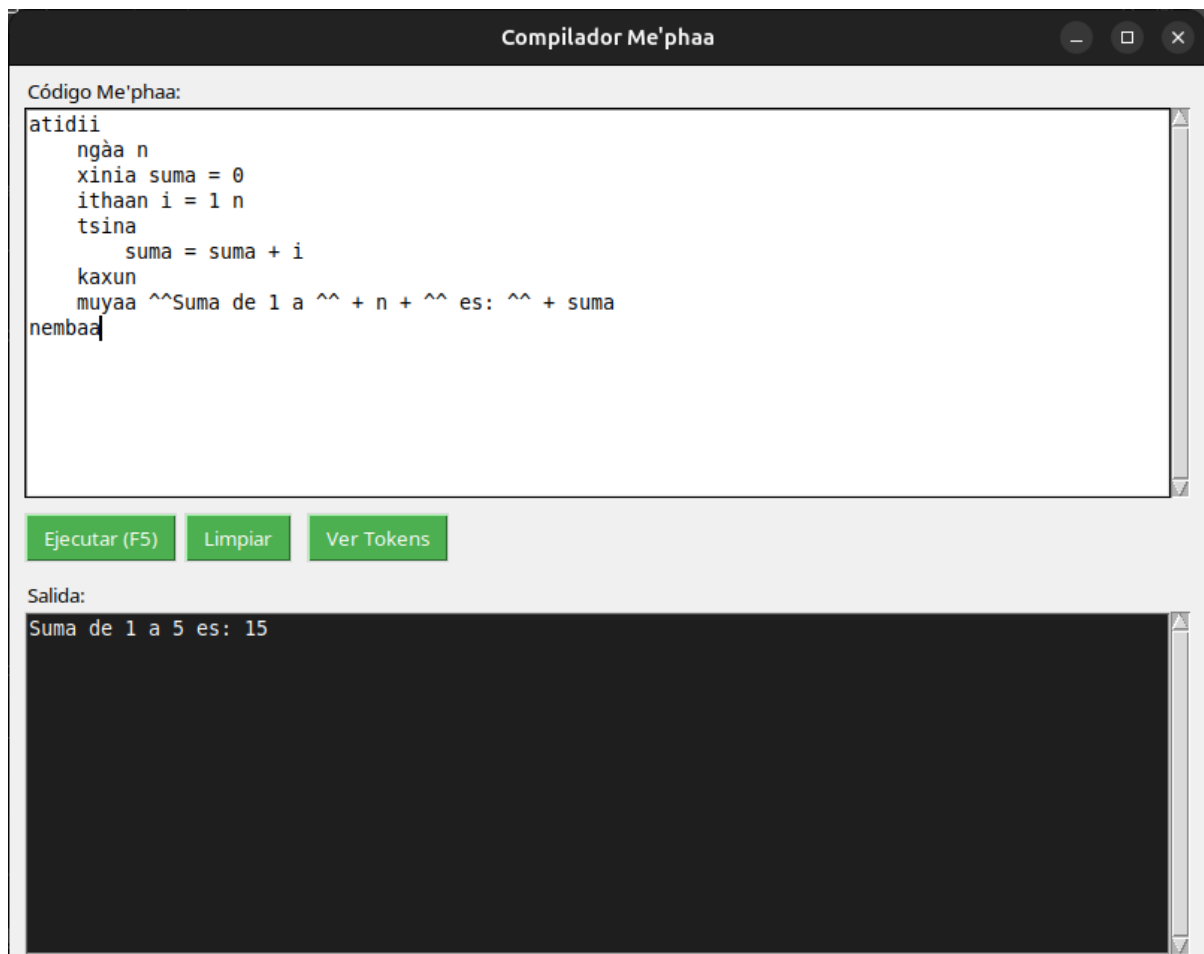
kaxun

muyaa ^^Suma de 1 a ^^ + n + ^^ es: ^^ + suma

nembaa

Prueba:





Ejemplo 10. Factorial con Función

Descripción: Calcula el factorial de un número ingresado usando una función y un bucle ithaan.

Salida Esperada (si el usuario ingresa 5):

Factorial de 5 es: 120

Notas: Versión corregida del programa que causaba el error, ahora funcional.

Codigo:

atidii

ndinee factorial(n)

tsina

xinia resultado = 1

ithaan i = 1 n

tsina

resultado = resultado * i

kaxun

kaxun jia resultado

kaxun

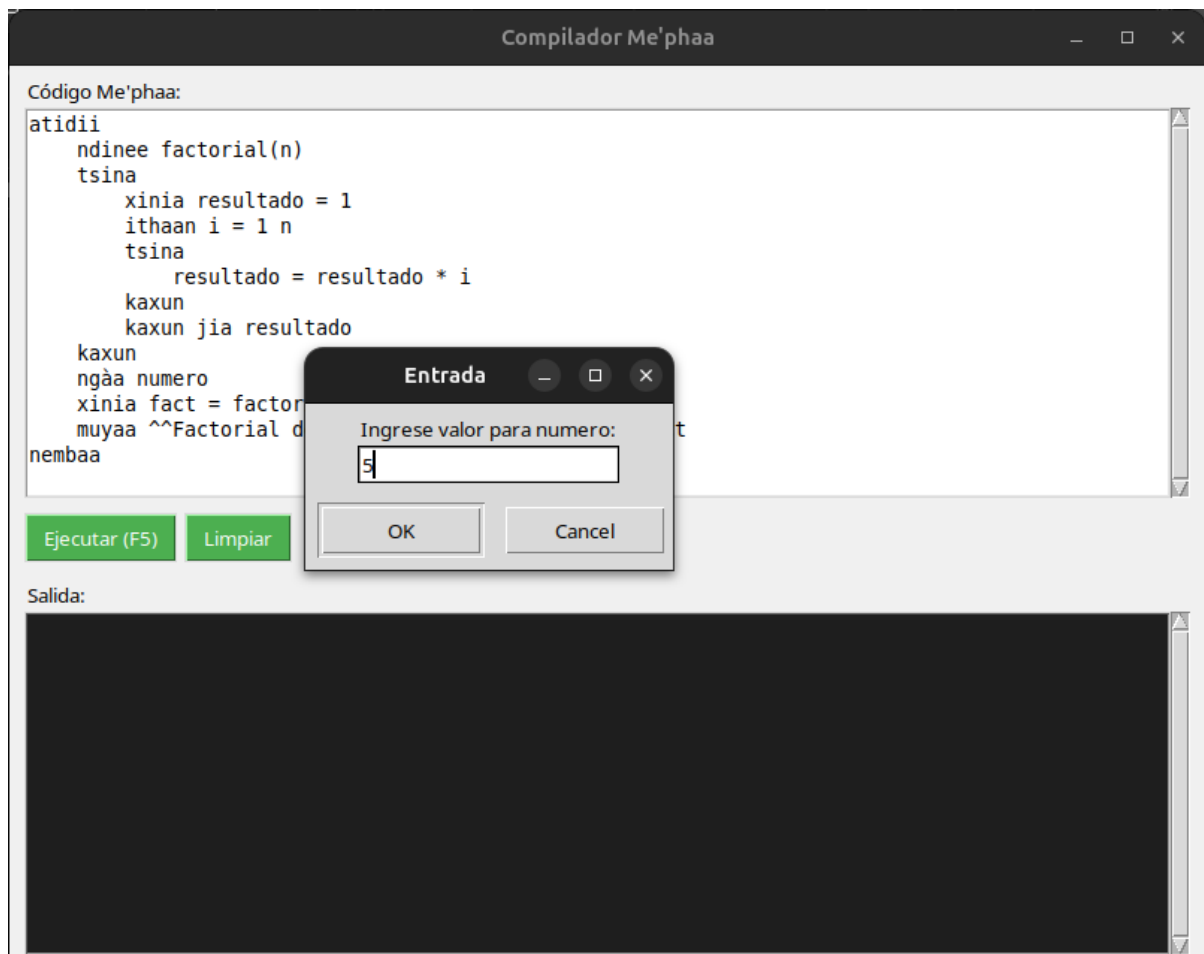
ngàa numero

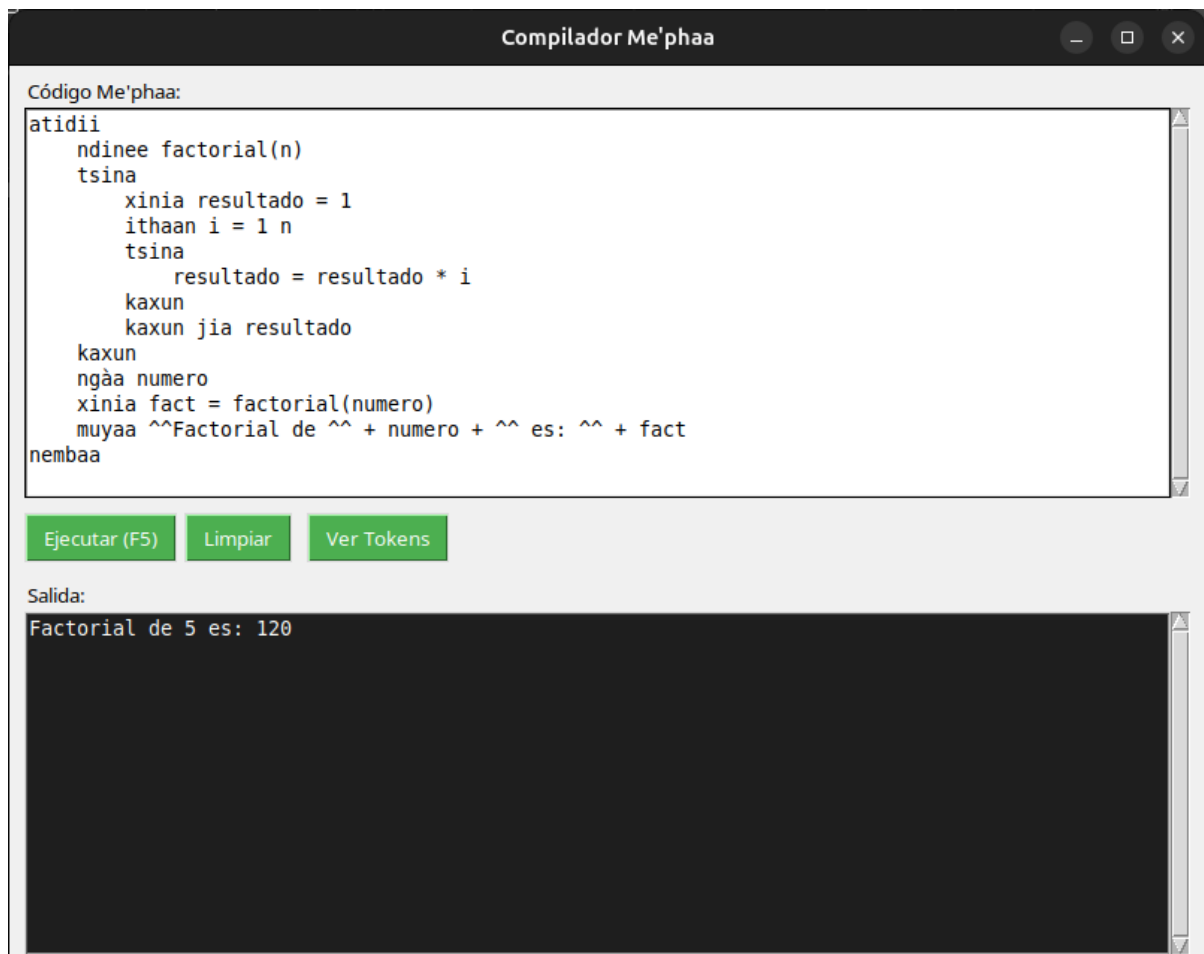
xinia fact = factorial(numero)

muyaa ^^Factorial de ^^ + numero + ^^ es: ^^ + fact

nembaa

Prueba:





11. Contar Vocales en una Cadena

Descripción: Solicita una cadena y cuenta las vocales usando un bucle ithaan.

Salida Esperada (si el usuario ingresa aeiou):

Número de vocales: 5

Notas: Simplificado para contar vocales individuales; el lenguaje no soporta iteración de caracteres en cadenas, así que asumimos una entrada simple.

Código:

atidii

ngàa texto

xinia contador = 0

ithaan i = 1 5

tsina

aan texto == ^^a^^

tsina

contador = contador + 1

kaxun

aan texto == ^^e^^

tsina

contador = contador + 1

kaxun

aan texto == ^^i^^

tsina

contador = contador + 1

kaxun

aan texto == ^^o^^

tsina

contador = contador + 1

kaxun

aan texto == ^^u^^

tsina

contador = contador + 1

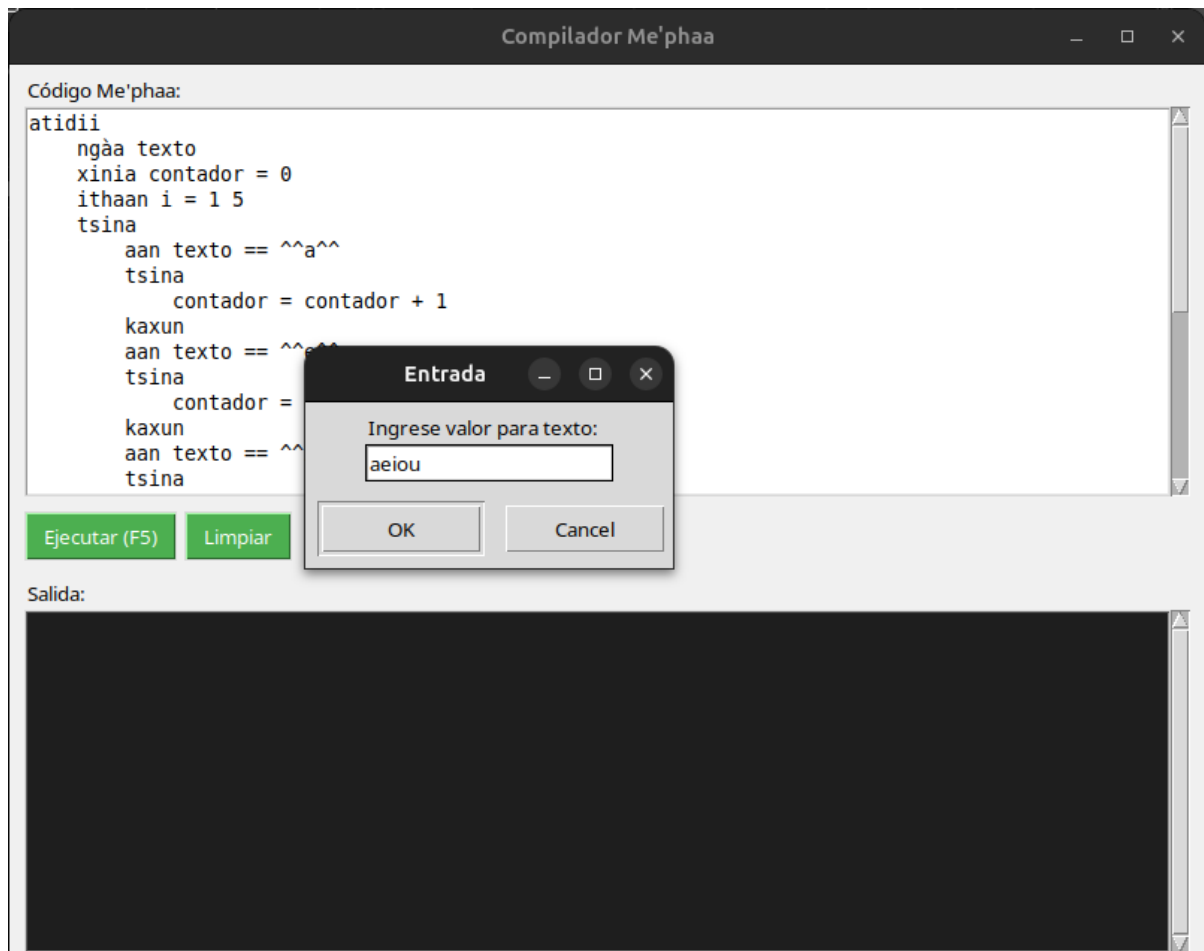
kaxun

kaxun

muyaa ^^Número de vocales: ^^ + contador

nembaa

Prueba:

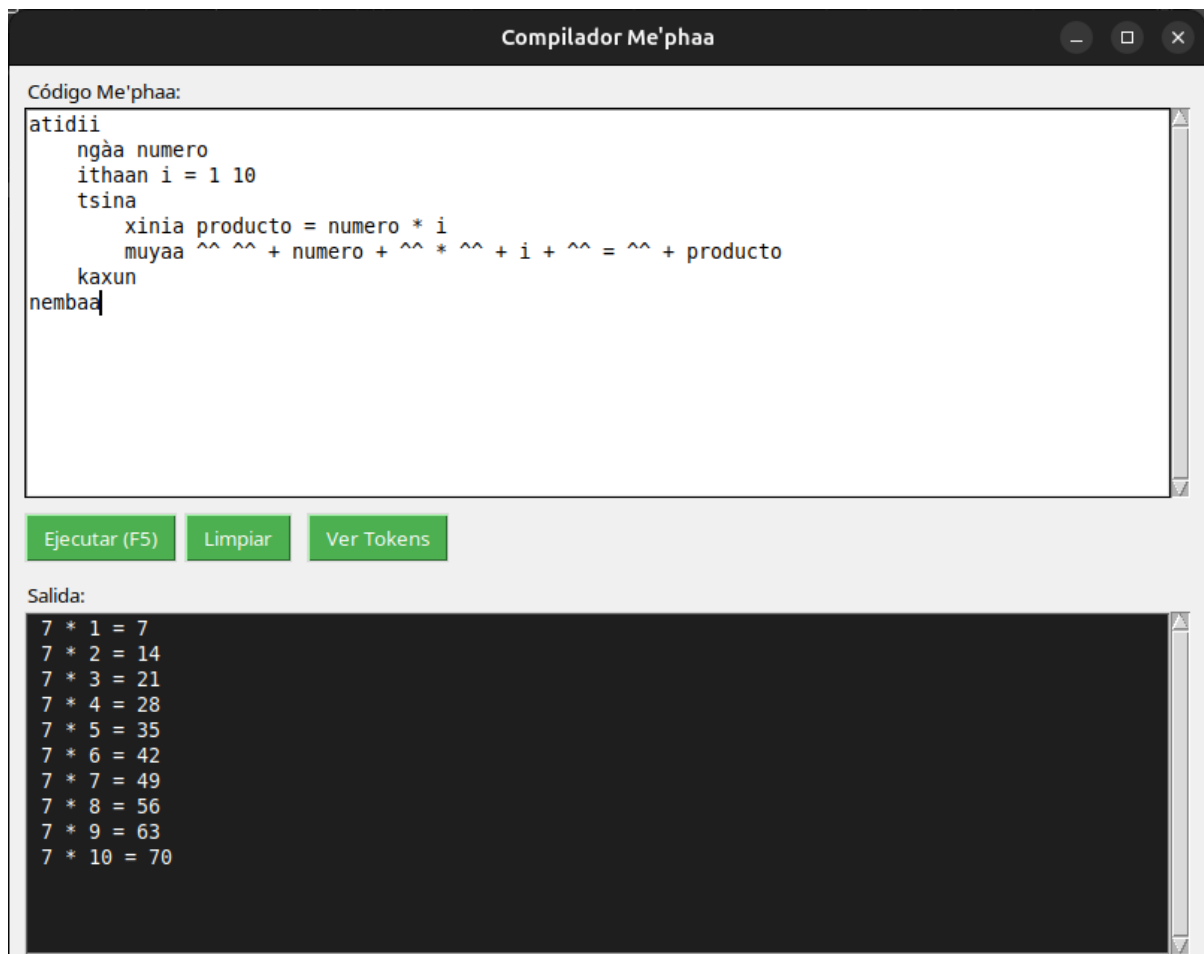


13. Tabla de Multiplicación

Descripción: Imprime la tabla de multiplicación de un número ingresado usando un bucle ithaan.

Salida Esperada (si el usuario ingresa 3):

Prueba:



14. Suma de Cuadrados

Descripción: Calcula la suma de los cuadrados de los números del 1 al N usando una función y un bucle.

Salida Esperada (si el usuario ingresa 3):

Suma de cuadrados hasta 3 es: 14

Notas: La suma de cuadrados es $1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14$.

COdigo:

atidii

ndinee cuadrado(x)

tsina

xinia resultado = x * x

kaxun jia resultado

kaxun

ngàa n

xinia suma = 0

ithaan i = 1 n

tsina

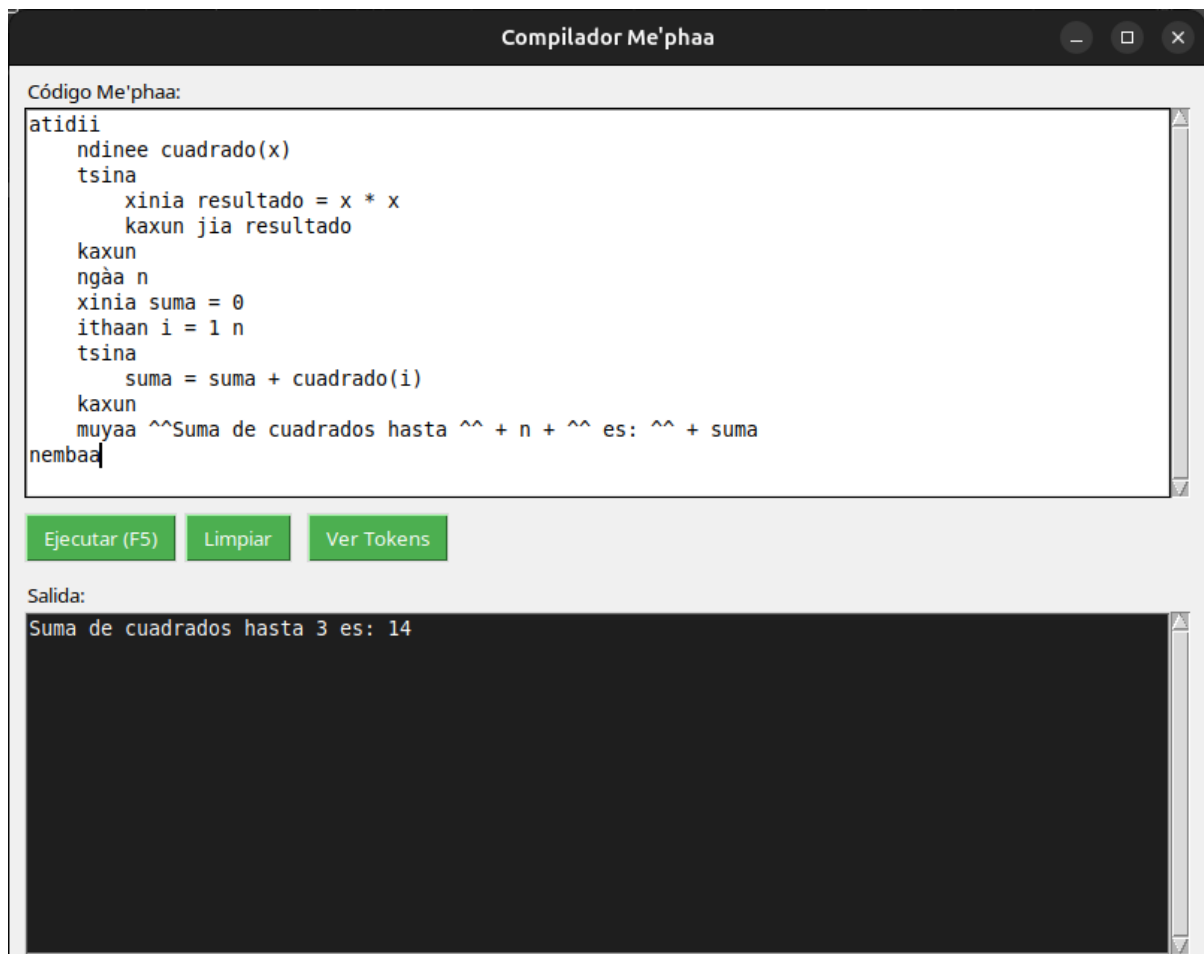
suma = suma + cuadrado(i)

kaxun

muyaa ^^Suma de cuadrados hasta ^^ + n + ^^ es: ^^ + suma

nembaa

Prueba:



15. Fibonacci hasta N

Descripción: Imprime los números de la secuencia de Fibonacci hasta un número ingresado usando un bucle xoo.

Salida Esperada (si el usuario ingresa 8):

0

1

1

2

3

5

8

Notas: Imprime los números de Fibonacci hasta el límite ingresado, usando un bucle xoo.

Codigo:

atidii

ngàa limite

xinia a = 0

xinia b = 1

muyaa a

xoo b <= limite

tsina

muyaa b

xinia temp = a + b

a = b

b = temp

kaxun

nembaa

Prueba:

Compilador Me'phaa

Código Me'phaa:

```
atidii
  ngàa limite
  xinia a = 0
  xinia b = 1
  muyaa a
  xoo b <= limite
  tsina
    muyaa b
    xinia temp = a + b
    a = b
    b = temp
  kaxun
nembad
```

Ejecutar (F5)

Limpiar

Ver Tokens

Salida:

```
0
1
1
2
3
5
8
```